فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

مستقيمان متوازيان وقاطع

1AC — الأولى إعدادي | مستقيمان متوازيان وقاطع | الدورة 1

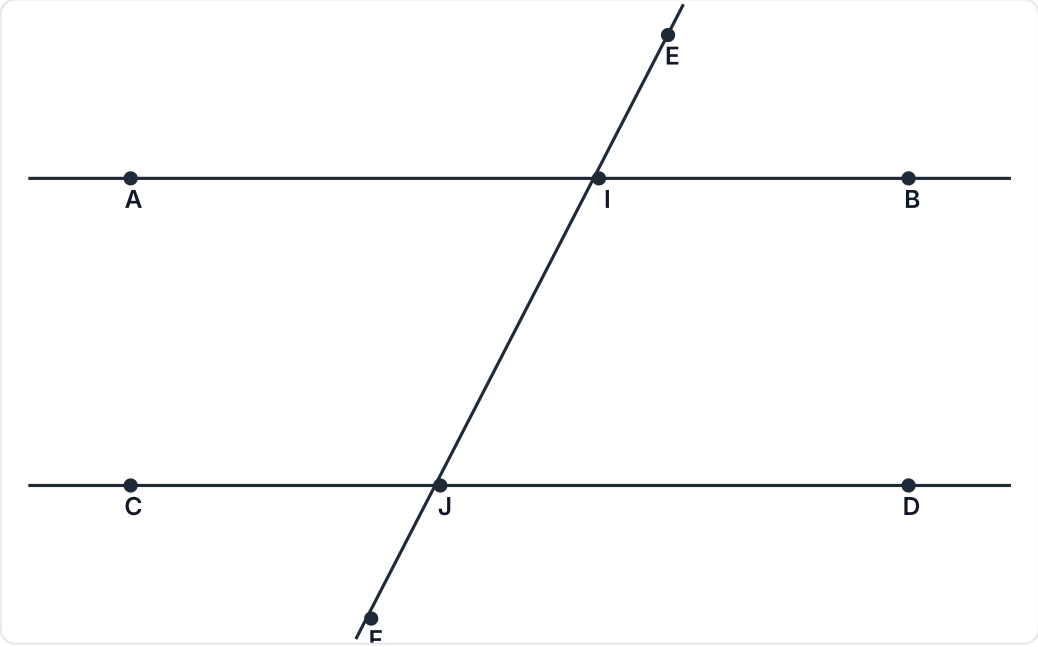
تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الزوايا المتبادلة داخلياً والزوايا المتناظرة، خاصياتها المباشرة والعكسية، ومجموع زوايا مثلث.

أهداف الدرس

- التعرف على الزوايا المتبادلة داخلياً والمتناظرة.
- استعمال خاصيات الزوايا المكونة من مستقيمين متوازيين وقاطع.
- إثبات توازي مستقيمين.
- برهنة أن مجموع زوايا مثلث $180°$.

1. زوايا مكونة من مستقيمين وقاطع



المستقيم (EF) يقطع (AB) في I و (CD) في J.

تعريف — زاويتان متبادلتان داخلياً

زاويتان **متبادلتان داخلياً** إذا كانتا: من جهتين مختلفتين بالنسبة للقاطع، وداخل الشريط المحدود بالمستقيمين، وليس لهما نفس الرأس. مثال: $A\hat{I}J$ و $I\hat{J}D$.

تعريف – زاويتان متناظرتان

زاويتان **متناظرتان** إذا كانتا: من نفس الجهة بالنسبة للقاطع، إحداهما داخل الشريط والأخرى خارجه، وليس لهما نفس الرأس. مثال: $E\hat{I}A$ و $I\hat{J}C$.

2. حالة مستقيمين متوازيين

خاصية – الخاصية المباشرة

إذا كان مستقيمان **متوازيين**، فإن كل قاطع لهما يكوّن معهما زوايا متبادلة داخلياً **متقايسة**، وزوايا متناظرة **متقايسة**.

خاصية – الخاصية العكسية

إذا كوّن قاطع مع مستقيمين زاويتين متبادلتين داخلياً متقايستين (أو زاويتين متناظرتين متقايستين)، فإن المستقيمين **متوازيان**.

مثال

$(EF) \parallel (CD)$ والقاطع (AB) مع $A \in (CD)$ و $B \in (EF)$، و $C\hat{A}B = 65°$. احسب $A\widehat{B}E$.

1. الزاويتان $C\hat{A}B$ و $A\widehat{B}E$ متبادلتان داخلياً.
2. المستقيمان متوازيان، إذن $A\widehat{B}E = C\hat{A}B = 65°$.

3. برهنة خاصيات

خاصية

- إذا كان مستقيمان متوازيين، فكل مستقيم عمودي على أحدهما عمودي على الآخر (زاويتان متناظرتان تساويان $90°$).
- إذا كان مستقيمان عموديين على نفس المستقيم فإنهما متوازيان (زاويتان متناظرتان متقايستان).

مبرهنة – مجموع زوايا مثلث

مجموع قياسات زوايا مثلث يساوي $180°$: $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.

مثال — البرهان

ليكن ABC مثلثاً، و (DF) المستقيم المار من A والموازي لـ (BC).

1. $D\hat{A}B$ و $A\widehat{B}C$ متبادلتان داخلياً بالنسبة للمتوازيين (DF) و (BC)، إذن $D\hat{A}B = A\widehat{B}C$.

2. بنفس الطريقة: $F\hat{A}C = A\widehat{C}B$.

3. الزاوية $D\hat{A}F$ مستقيمية: $D\hat{A}B + B\hat{A}C + C\hat{A}F = 180°$.

4. إذن $A\widehat{B}C + B\hat{A}C + A\widehat{C}B = 180°$.

ملخص للمراجعة

- متبادلتان داخلياً: من جهتين مختلفتين للقاطع وداخل الشريط.
- متناظرتان: من نفس جهة القاطع، واحدة داخل الشريط والأخرى خارجه.
- مستقيمان متوازيان ⇔ زوايا متبادلة داخلياً (أو متناظرة) متقايسة.
- مجموع زوايا مثلث $180°$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : نوع زاويتين

زاويتان من نفس جهة القاطع، إحداهما داخل الشريط والأخرى خارجه. هما زاويتان:

أ) متناظرتان **ب)** متبادلتان داخلياً **ج)** متقابلتان بالرأس

تمرين 2 : زاويتان متبادلتان داخلياً

$(EF) \parallel (CD)$ و $C\widehat{A}B = 65°$ حيث $C\widehat{A}B$ و $A\widehat{B}E$ متبادلتان داخلياً. احسب $A\widehat{B}E$ بالدرجة.

تمرين 3 : الزاوية الثالثة

في مثلث ABC: $\widehat{B} = 45°$ و $\widehat{C} = 33°$. احسب $\widehat{A}$ بالدرجة.

تمرين 4 : إثبات التوازي

القاطع (GB) يقطع (CD) في A و (EF) في B، حيث G فوق A. لدينا $C\widehat{A}G = 103°$ و $A\widehat{B}E = 77°$ (C و F على اليسار، D و E على اليمين). بيّن أن $(EF) \parallel (CD)$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : نوع زاويتين

1. نفس جهة القاطع + واحدة داخل الشريط والأخرى خارجه: زاويتان متناظرتان.

الجواب : أ) متناظرتان

تمرين 2 : زاويتان متبادلتان داخلياً

1. زاويتان متبادلتان داخلياً مكونتان من متوازيين وقاطع متقايستان: $A\widehat{B}E = 65°$.

الجواب : $65°$

تمرين 3 : الزاوية الثالثة

1. $\widehat{A} = 180° - 45° - 33° = 102°$.

الجواب : $102°$

تمرين 4 : إثبات التوازي

1. $C\widehat{A}D$ زاوية مستقيمية، إذن $G\widehat{A}D = 180^\circ - 103^\circ = 77^\circ$.
2. $G\widehat{A}D$ و $A\widehat{B}E$ متناظرتان (نفس الجهة، واحدة خارج الشريط والأخرى داخله) ومتقايستان (77°).
3. حسب الخاصية العكسية: $(EF) \parallel (CD)$.